

Forma de Gauss e Fatoração **LU**

Prof. Mario Rocha Retamoso
ChatGPT (OpenAI)

FURG — Geometria Analítica e Álgebra Linear

8 de setembro de 2025

- ① Sistemas lineares quadrados e **Forma de Gauss**.
- ② **Matrizes elementares** e operações de linha.
- ③ Exemplos: 2×2 , 3×3 , 4×4 .
- ④ **Fatoração LU**: definição exata e conexão com eliminação.

Matriz elementar: é a matriz obtida da matriz identidade por uma única operação elementar.

- Troca $L_i \leftrightarrow L_j$;
- Multiplica $L_i \leftarrow kL_i$ ($k \neq 0$);
- Soma $L_i \leftarrow L_i + kL_j$ ($i \neq j$, $k \neq 0$).

Cada matriz elementar é **invertível**.

Forma de Gauss: pivôs em escada e zeros abaixo de cada pivô na mesma coluna desse.

Definição Uma matriz quadrada $\mathbf{A}$ admite uma decomposição $\mathbf{LU}$ se existem

- uma matriz $\mathbf{L}$ triangular inferior com diagonal unitária,
- uma matriz $\mathbf{U}$ triangular superior,

tais que $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$. No algoritmo de eliminação, os multiplicadores viram entradas de $\mathbf{L}$ e o escalonado é $\mathbf{U}$.

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + y = 3 \end{cases} \quad \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - \frac{1}{2}L_1: \quad \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right]$$

Matriz elementar: $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/2 & 1 \end{bmatrix}$.

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1/2 & 1 \end{bmatrix}, \quad A = LU.$$

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 4 \end{cases} \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{array} \right]$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1: \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Solução: $\{(t, 2 - t) : t \in \mathbb{R}\}$.

2x2 — incompatível

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 5 \end{cases} \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{array} \right]$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1: \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow \text{sem solução.}$$

3x3 — determinado

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 5 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -2 & -3 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array} \right].$$

3x3 — indeterminado (posto 2)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 5 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \text{ Solução com um parâmetro livre.}$$

3x3 — indeterminado (posto 1)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 6 \\ 3 & 3 & 3 & 9 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

3x3 — incompatível

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 6 \\ 3 & 3 & 3 & 8 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right]. \text{ Sem solução.}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \text{ já está em Gauss. Única solução.}$$

4x4 — indeterminado (posto 2)

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 4 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

4x4 — indeterminado (posto 1)

Todas linhas múltiplas:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 8 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 12 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 16 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

4x4 — incompatível

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 8 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 12 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 15 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right]. \text{ Sem solução.}$$

Por meio do escalonamento até a obtenção da Forma de Gauss para um sistema:

$$E_k \cdots E_2 E_1 A = U \quad \Rightarrow \quad A = (E_1^{-1} \cdots E_k^{-1}) U = L U.$$

- L: triangular inferior unitária.
- U: triangular superior.

Resumo da Fatoração LU

No processo de eliminação de Gauss:

$$E_k \cdots E_2 E_1 A = U$$

onde cada E_i é uma matriz elementar.

$$\Rightarrow A = E_1^{-1} \cdots E_k^{-1} U = L U$$

- $L = E_1^{-1} \cdots E_k^{-1}$ é **triangular inferior unitária**.
- U é a **matriz escalonada** (triangular superior).
- Assim, $A = LU$ é a **fatoração LU**.

- Qual é a operação inversa da **troca de duas linhas**?
- Qual é a operação elementar inversa de **multiplicar uma linha por uma constante $k \neq 0$** ?
- Qual é a operação inversa de **substituir uma linha por ela mesma acrescida de k vezes outra linha**?

Matrizes Elementares das Operações Inversas

- Troca de linhas $L_i \leftrightarrow L_j$:

$$E^{-1} = E \quad (\text{a própria troca é sua inversa})$$

- Multiplicar L_i por $k \neq 0$:

$$E = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow E^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{k} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Substituir $L_i \rightarrow L_i + kL_j$:

$$E = \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow E^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$